

Tutorato 24/07

Esercizio 3. Data la funzione

$$f(x) = \arctan \left| \frac{x-1}{x} \right|$$

composizione di fnc. continue
↑
è continua

1. Determinare dominio, segno, limiti agli estremi del dominio e eventuali asintoti.

- $\text{dom}(f) = ?$

- $\arctan: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
- $| \cdot |$ anche lui non ha problemi di def.
- $\frac{x-1}{x}$ è definita in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

$$\text{dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

• $\text{sgn}(f) = ?$

$$\text{sgn}(f) = \text{sgn} \left(\left| \frac{x-1}{x} \right| \right)$$

$$f(x) = \arctan \left| \frac{x-1}{x} \right|$$



$$\text{sgn}(\arctan(y)) = \text{sgn}(y)$$

poiché $\left| \frac{x-1}{x} \right| \geq 0$, conclude

$$f(x) \geq 0.$$

- Limiti agli estremi del dominio e asintoti.

$$\text{dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\} \leadsto \text{estremi sono } 0^+, 0^- \text{ e } \pm \infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan \left| \frac{x-1}{x} \right| = \arctan \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \left| \frac{x-1}{x} \right| \right) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}.$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan \left| \frac{x-1}{x} \right| = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}.$$

Esiste il limite a $+\infty$ e a $-\infty$

$\Rightarrow$ Per degli asintoti orizzontali, entrambi a quota $\pi/4$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \arctan \left| \frac{x-1}{x} \right| = \text{"arctan(0)"} = \frac{\pi}{2}$$

$\Rightarrow$ M O NON

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \arctan \left| \frac{x-1}{x} \right| = \text{---} = \frac{\pi}{2}$$

C'è un asintoto verticale, che ci sarebbe stato se avessi ottenuto uno dei due limiti infinito.

Risultando $\text{dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

$f(x) > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, con = solo in $x=1$
....

2. Studiare la derivabilità della funzione, determinarne intervalli di monotonia e eventuali massimi o minimi relativi e assoluti.

$$f(x) = \arctan \left| \frac{x-1}{x} \right|$$

$$\text{sgn } x \quad \begin{array}{c} - - - 0 + + + \\ \hline \end{array}$$

$$\text{sgn } x-1 \quad \begin{array}{c} - - - - 1 + + + \\ \hline \end{array}$$

$$\text{sgn } \frac{x-1}{x} \quad \begin{array}{c} + + + + + 0 - 1 + + + \\ \hline \end{array}$$

$$\text{ dunque } \left| \frac{x-1}{x} \right| = \begin{cases} -\frac{x-1}{x} & \text{per } 0 < x \leq 1 \\ \frac{x-1}{x} & \text{altrimenti} \end{cases}$$

3. Determinare concavità, convessità ed eventuali punti di flesso della funzione.

$$\uparrow f''(x) = 0.$$

...guando $f''(x)$. Per $x < 0$ o $x > 1$

$$\frac{d}{dx} \frac{1}{2x^2 - 2x + 1} = \left(\frac{u}{v} \right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{0 \cdot v - u \cdot v'}{v^2} = -1 \cdot \frac{\frac{d}{dx}(2x^2 - 2x + 1)}{(2x^2 - 2x + 1)^2}$$

$$= - \frac{(4x - 2)}{(2x^2 - 2x + 1)^2} > 0$$

$x = \frac{1}{2}$ FLESSO.

$\uparrow$

$$\text{sgn}(f''(x)) = \text{sgn}(-(4x - 2)) = \text{sgn}(1 - 2x)$$

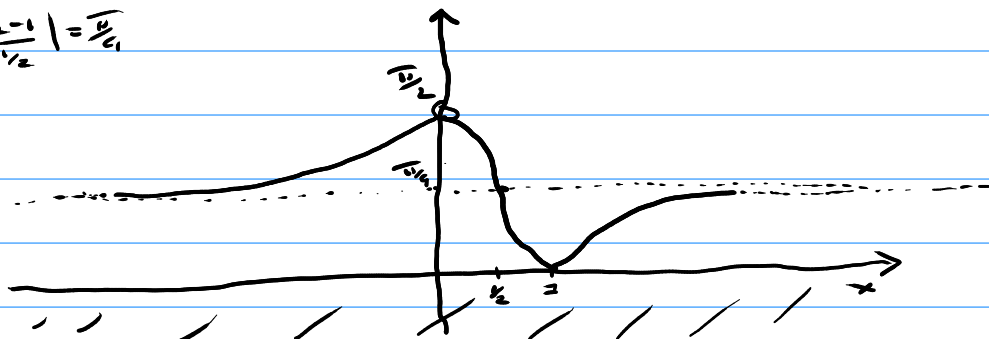
$$\text{sgn}(1 - 2x) \quad \begin{array}{c} + \quad \quad \quad - \\ \hline \quad \quad \quad \bullet \quad \quad \quad \\ \quad \quad \quad \frac{1}{2} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} + \quad \quad \quad 0 \quad \quad \quad - \quad \quad \quad 2 \quad \quad \quad + \\ \hline \quad \quad \quad \circ \quad \quad \quad \circ \quad \quad \quad \circ \quad \quad \quad \circ \end{array}$$

$$\text{sgn}(f''(x)) \quad \begin{array}{c} \cup \quad \quad \quad \cap \quad \quad \quad \cup \quad \quad \quad \cap \\ \hline + \quad \quad \quad 0 \quad \quad \quad - \quad \quad \quad \frac{1}{2} \quad \quad \quad + \quad \quad \quad 1 \quad \quad \quad - \\ \quad \quad \quad \circ \quad \quad \quad \circ \quad \quad \quad \bullet \quad \quad \quad \circ \quad \quad \quad \circ \end{array}$$

4. Disegnarne il grafico qualitativo della funzione $f(x)$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \arctan\left|\frac{\frac{1}{2}-1}{\frac{1}{2}}\right| = \frac{\pi}{4}$$



Ricorda che $\arctan(-x) = -\arctan(x)$
 che $\arctan$ è dispari.

Definisco a tratti anche $f(x)$ "spezzettando 1-1"

$$\frac{x-1}{x} = 1 - \frac{1}{x}$$

$$f(x) = \begin{cases} \arctan\left(-\frac{x-1}{x}\right) & \text{per } 0 < x \leq 1 \\ \arctan\left(\frac{x-1}{x}\right) & \text{per } x < 0 \vee x > 1 \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} -\arctan\left(1 - \frac{1}{x}\right) & \text{per } 0 < x \leq 1 \\ \arctan\left(1 - \frac{1}{x}\right) & \text{per } x < 0 \vee x > 1 \end{cases}$$

calcolo $f'(x)$ per $x < 0 \vee x > 1$, poi cambio il segno per ottenere la derivata anche tra 0 e 1.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \arctan\left(1 - \frac{1}{x}\right) &= \frac{1}{x^2} \left(\frac{f'(g(x))}{\left(\frac{x-1}{x}\right)^2 + 1} \right) \\ &= \frac{1}{x^2} \left(\frac{1}{\frac{(x-1)^2}{x^2} + 1} \right) \\ &= \frac{1}{x^2} \left(\frac{1}{\frac{(x-1)^2 + x^2}{x^2}} \right) \\ &= \cancel{\frac{1}{x^2}} \left(\frac{\cancel{x^2}}{2x^2 - 2x + 1} \right) \\ &= \frac{1}{2x^2 - 2x + 1} \end{aligned}$$

$$\text{dunque } f'(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2x^2 - 2x + 1} & \text{se } 0 < x < 1 \\ \frac{1}{2x^2 - 2x + 1} & \text{se } x < 0 \vee x > 1 \end{cases}$$

DERIVABILITÀ:
 • $0 \notin \text{dom}(f) \rightarrow$ siamo legittimati a ^{pregocare}
 • esiste $f'(1)$?

calcoliamo $\lim_{x \rightarrow 1^-} f'(x) = -\frac{1}{(\cancel{x-1})^2 + x^2} = -\frac{1}{1} = -1$

$\lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x) = +\frac{1}{(x-1)^2 + x^2} = \frac{1}{1} = 1$

$\Rightarrow f$ NON è derivabile in 1. Nella spece
1 è un pt. ANGOLOSO.

MONOTONIA & MAX/MIN $\rightarrow$ STUDIO $\text{sgn}(f'(x))$.

vediamo innanzitutto $\text{sgn}\left(\frac{1}{(x-1)^2 + x^2}\right) = \text{sgn}((x-1)^2 + x^2) = 1$
 $\forall x \in \mathbb{R}$.

allora $\text{sgn}(f'(x)) = \begin{cases} -1 & \text{per } 0 < x < 1 \\ 1 & \text{per } x < 0 \vee x > 1 \end{cases}$

Oss: NON CI SONO ZERI DELLA DERIVATA.

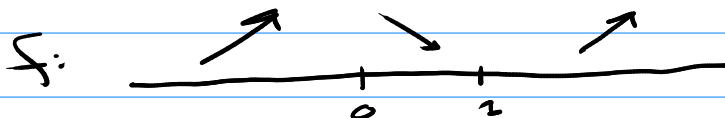
$\Rightarrow$ NON CI SONO MAX/MIN INTERNI AGLI INTERVALLI DI DERIVABILITÀ

$\Rightarrow$ CI BASTA CONTROLLARE GLI ESTREMI DEGLI INT. DI D.

$0 \notin \text{dom}(f)$ ✓

2 ? $\begin{cases} f(2) = \arctan\left|\frac{2-1}{1}\right| = 0 \\ f \geq 0 \end{cases}$

$\Rightarrow$ MINIMO ASSOLUTO IN $x=1$.



Esercizio 2. Calcolare

$$I(x) = \int x \log\left(\frac{x+1}{x+2}\right) dx$$

Non è questo il

$$\text{caso, ma } \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \log(f(x)) + c.$$

In generale non mi preme avere il log da integrare.
Però $\frac{d}{dx} \log(x) = \frac{1}{x}$ che non è poi così male.

⇒ INTEGRAO PER PARTI

$$(uv)' = u'v + uv'$$

- derivata $\log\left(\frac{x+1}{x+2}\right) = \log\left(1 - \frac{1}{x+2}\right)$

$$\frac{x+1}{x+2} = \frac{x+1+1-1}{x+2} = \frac{x+2}{x+2} - \frac{1}{x+2}$$

- integra x

$$f = \frac{1}{(x+2)(x+1)}$$

$$F = \log\left(1 - \frac{1}{x+2}\right)$$

$$g = x$$

$$G = \frac{x^2}{2}$$

$$\frac{d}{dx} \log\left(1 - \frac{1}{x+2}\right) = \frac{1}{(x+2)^2} \left(-\frac{1}{1 - \frac{1}{x+2}}\right) = \frac{1}{(x+2)^2} \left(-\frac{x+2}{x+1}\right) = \boxed{\frac{1}{(x+2)(x+1)}}$$

$$(FG)' = fG + Fg \quad \int Fg = \int (FG)' - \int fG$$

$$I(x) = FG - \int fG$$

$$= \log\left(\frac{x+1}{x+2}\right) \frac{x^2}{2} - \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{(x+1)(x+2)} dx$$

GOAL: calcolare $\int \frac{x^2}{2(x+1)(x+2)} dx = \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{(x+1)(x+2)} dx$

$$(x+1)(x+2) = x^2 + 3x + 2$$

$$\int \frac{x^2 + 3x + 2 - 3x - 2}{(x+1)(x+2)} dx = \int 1 dx - \int \frac{3x+2}{(x+1)(x+2)} dx$$

$$\frac{3x+2}{(x+1)(x+2)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+2} = \frac{A(x+2) + B(x+1)}{(x+1)(x+2)}$$

$$= \frac{(A+B)x + 2A+B}{(x+1)(x+2)} \quad \begin{cases} A+B=3 & \text{(I)} \\ 2A+B=2 & \text{(II)} \end{cases}$$

$$\text{II} - \text{I} : A = -1 \\ B = 4$$

$$\int \frac{3x+2}{(x+1)(x+2)} dx = \int -\frac{1}{x+1} + \frac{4}{x+2} dx \\ = -\log(x+1) + 4\log(x+2)$$

Tornando all'integrale di potenza

$$I(x) = \log\left(\frac{x+1}{x+2}\right)^{\frac{x^2}{2}} - \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{(x+1)(x+2)} dx$$

$$= \log\left(\frac{x+1}{x+2}\right)^{\frac{x^2}{2}} - \frac{1}{2} \left(x - (-\log(x+1) + 4\log(x+2)) \right)$$

$$= \log\left(\frac{x+1}{x+2}\right)^{\frac{x^2}{2}} - \frac{x}{2} + \frac{1}{2}\log(x+1) - 2\log(x+2) + C.$$

ESERCIZI DEL PLUSTEST (v. 2)

(4)

Stabilire se la funzione $g : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x - \frac{1}{x}$ è iniettiva e se è suriettiva

(5)

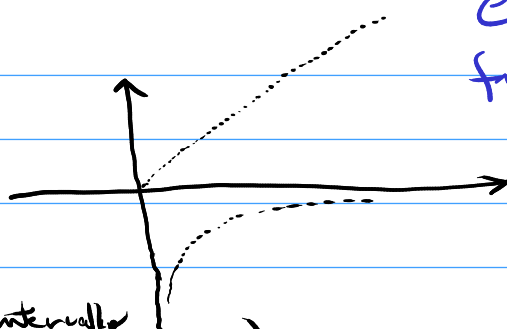
Sia $f(x) = 2^{\log x}$. Determinare $f^{-1}(x)$

TAKEAWAY: per verificare

è invertibile, verifica
funzione str. monotona.

$$g: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

1) $g(x) = x - \frac{1}{x}$



Notiamo:

- g continua sull'intervallo
di def. $(0, +\infty)$

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty$

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \infty$

È SURGETTIVA.

MAI FURBO: "VUOI VEDERE CHE g è str. crescente?"

...E LO È: $x - \frac{1}{x}$

$\nearrow \quad \uparrow \quad \Rightarrow$ È INIETTIVA

(STR.) CRESCENTI

vediamo quante sol. (positive!) ha $x - \frac{1}{x} = c \quad c \in \mathbb{R}$

$$x^2 - cx - 1 = 0 \quad \dots \text{quante sol. POSITIVE ha?}$$

$$x^2 - cx - 1 = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \quad \dots \text{ALMENO UNA, perché } g$$

| con α_1, α_2 soluzioni è surgettiva

$$= x^2 - (\alpha_1 + \alpha_2)x + \alpha_1\alpha_2$$

$$x^2 - cx - 1$$

$$\alpha_1\alpha_2 < 0$$

... quindi ha una sol. +
e una sol. -

Nella specificazione mi restringo a $(0, +\infty)$, ho

ESATTAMENTE una sol, cioè $g: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$

è INIETTIVA.

5) $f(x) = 2^{\log x}$. Trova $f^{-1}(x)$.

$$2 = e^{\log 2}$$

$$2^{\log x} = (e^{\log 2})^{\log x} = \underbrace{e^{\log 2 \cdot \log x}}_{= x^{\log 2}} = (e^{\log x})^{\log 2}$$

$$y \mapsto y^{\frac{1}{\log 2}} = (e^{\log y})^{\frac{1}{\log 2}}$$

$$\text{IO AVREI SCRITTO} \quad = e^{\frac{\log y}{\log 2}} = e^{\log_2 y}.$$

QUESTO.

$$\begin{array}{ccccccc} x & \xrightarrow{a} & \log x & \xrightarrow{b} & \log 2 \cdot \log x & \xrightarrow{c} & \underbrace{e^{\log 2 \cdot \log x}}_{f(x)} \\ e^{\log_2 y} & \xleftarrow{a^{-1}} & \log_2 y = \frac{\log y}{\log 2} & \xleftarrow{b^{-1}} & \log y & \xleftarrow{c^{-1}} & y \end{array}$$

In generale, il modo di ottenere la funzione inversa è questo